



《数值分析》16

主要内容:

数据拟合的非线性模型

最小二乘法几何意义

超定方程组QR分解算法

数据拟合确定常微分方程

数据拟合的非线性模型

观测数据

x	x_1	x_2		x_m
f	y_1	y_2		y_m

求拟合函数 $f(x, c_0, c_1, \dots, c_n)$ 满足

$$\sum_{i=1}^m [f(x_i, c_0, c_1, \dots, c_n) - y_i]^2 = \min$$

例1. 已知世界人口统计数据

年	1804	1927	1960	1975	1987	1999
数量	10	20.	30.	40	50	60.

求拟合函数, $N(t) = \exp(at + b)$ 或 $N(t) = \frac{K}{1 + \exp(-rt - c_0)}$

使得 $S = \sum_{j=1}^6 [N(t_j) - y_j]^2 = \min$

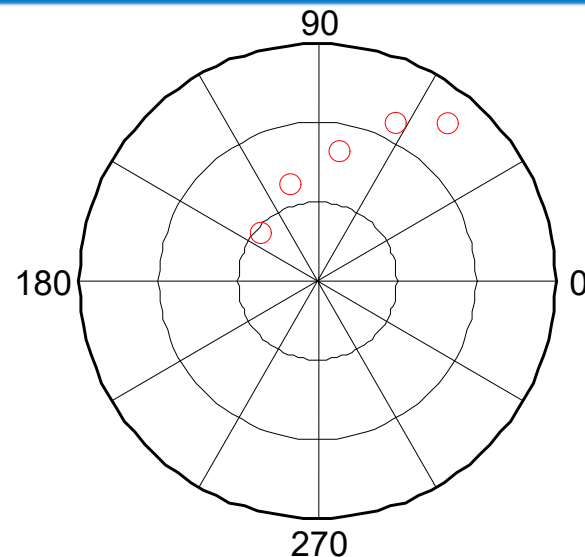
例2.利用极坐标观察值确定彗星轨道

r	2.70	2.00	1.61	1.20	1.02
φ	48°	67°	83°	108°	126°

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi}$$

$p=?$, $e=?$

其中, p 为参数, e 为偏心率



令 $k=1/r$

k	0.3704	0.5000	0.6211	0.8333	0.9804
φ	0.8378	1.1694	1.4486	1.8850	2.1991

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi} \Rightarrow 1 - e \cos \varphi = \frac{p}{r} \Rightarrow 1 - e \cos \varphi = kp$$

线性方程组 $k_j p + \cos \varphi_j e = 1 \quad (j=1,2,3,4,5)$

最小二乘法几何意义

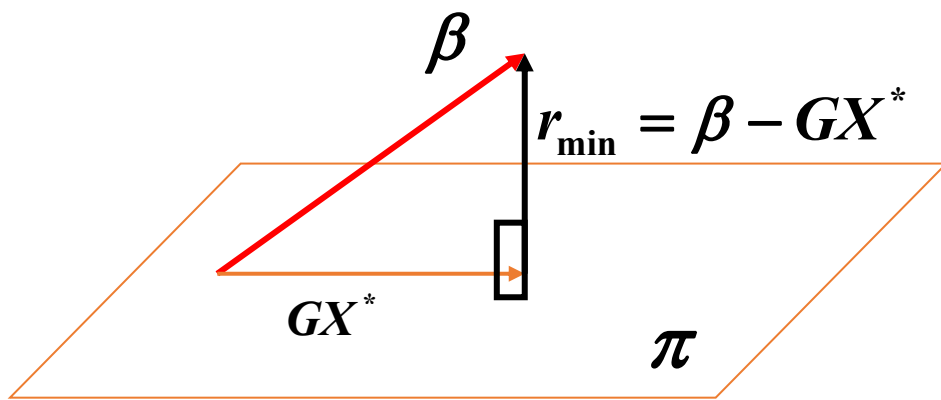
超定方程组最小二乘解 X^* 的几何意义

例 $\begin{cases} 2x + 4y = 11 \\ 3x - 5y = 3 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \quad G = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} 11 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$\|\beta - GX^*\| = \min_{X \in R^2} \|\beta - GX\|_2$$

向量组 $G = [\alpha_1, \alpha_2]$

平面 $\pi \quad GX = x\alpha_1 + y\alpha_2$



正规方程 $G^T GX^* = G^T \beta$

$$G^T (\beta - GX^*) = 0$$

$$G^T r_{\min} = 0$$

$$(GX^*, r_{\min}) = 0$$

超定方程组 $GX = \beta \rightarrow G^T GX = G^T \beta$

超定方程组的最小二乘解

$$X = (G^T G)^{-1} G^T \beta$$

→ 矩阵的广义逆 $G^+ = (G^T G)^{-1} G^T$

矩阵的正交三角分解: $G = QR$

Q —列正交矩阵; R —单位上三角矩阵

$$GX = \beta \rightarrow QRX = \beta \rightarrow DRX = Q^T \beta$$

$$\rightarrow RX = D^{-1} Q^T \beta \rightarrow X = R^{-1} D^{-1} Q^T \beta$$

例. 用最小二乘法求解超定方程组
$$\begin{cases} 2x + 4y = 11 \\ 3x - 5y = 3 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$$

解
$$G = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} 11 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$G^T G = \begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -5 & 45 \end{bmatrix} \quad G^T \beta = \begin{bmatrix} 37 \\ 41 \end{bmatrix}$$

解方程组
$$\begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -5 & 45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 \\ 41 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.0909 \\ 1.2545 \end{bmatrix}$$

$$GX = \begin{bmatrix} 11.2 \\ 3 \\ 5.6 \end{bmatrix} \quad r = \beta - GX = \begin{bmatrix} -0.2 \\ 0 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad \|r\|_2 = 0.4472$$

正交变换法. 设 $G = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = [g_1 \ g_2]$

$$(g_1, g_2) = g_1^T g_2 = 8 - 15 + 2 = -5 \neq 0$$

$$(g_1, g_1) = g_1^T g_1 = 4 + 9 + 1 = 14 \quad r_{12} = \frac{(q_1, g_2)}{(q_1, q_1)}$$

$$q_1 = g_1$$

$$q_2 = g_2 - \frac{(q_1, g_2)}{(q_1, q_1)} q_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{-5}{14} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 66 \\ -55 \\ 33 \end{bmatrix}$$

$$(q_1, q_2) = q_1^T q_2 = \frac{1}{14} (132 - 165 + 33) = 0$$

$$g_1 = q_1 \quad g_2 = q_2 + r_{12} q_1 \quad [g_1 \ g_2] = [q_1 \ q_2] \begin{bmatrix} 1 & r_{12} \\ & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = [g_1 \ g_2] \quad Q = [q_1 \ q_2] \quad \rightarrow \quad G = QR$$

$$\rightarrow GX = \beta \quad G = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 33/7 \\ 3 & -55/14 \\ 1 & 33/14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -5/14 \\ & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (QR)X = \beta$$

单位上三角方程组

$$(Q^T Q) = \begin{bmatrix} 14 & \\ & 605/14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -5/14 \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = (Q^T Q)^{-1} Q^T \beta \quad Q^T \beta = \begin{bmatrix} 37 \\ 759/14 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -5/14 \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37/44 \\ 69/55 \end{bmatrix}$$

$$\text{超定方程组最小二乘解} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34/11 \\ 69/55 \end{bmatrix}$$

矩阵 G 的 QR (正交三角)分解算法

$$G = (g_{ij})_{m \times n} \quad m > n$$

将矩阵按列分块, 记为

$$G = [g_1, g_2, \dots, g_n]$$

正交化过程

$$\textcircled{1} \quad q_1 = g_1$$

$$\textcircled{2} \quad q_2 = g_2 - r_{12}q_1, \text{ 其中 } r_{12} = (g_2, q_1)/(q_1, q_1)$$

.....

$$\textcircled{n} \quad q_n = g_n - (r_{1n}q_1 + r_{2n}q_2 + \dots + r_{n-1,n}q_{n-1})$$

$$\text{其中 } r_{1n} = \frac{(g_n, q_1)}{(q_1, q_1)} \quad \dots \quad r_{n-1,n} = \frac{(g_n, q_{n-1})}{(q_{n-1}, q_{n-1})}$$

$$g_1 = q_1$$

$$g_2 = r_{12}q_1 + q_2$$

.....

$$g_n = r_{1n}q_1 + r_{2n}q_2 + \cdots + r_{n-1,n}q_{n-1} + q_n \quad \text{记 } Q = [q_1, q_2, \cdots, q_n]$$

$$G = [g_1 \ g_2 \ \cdots \ g_n]$$

$$= [q_1 \ (r_{12}q_1 + q_2) \ \cdots \ (r_{1n}q_1 + \cdots + r_{n-1,n}q_{n-1} + q_n)]$$

$$\rightarrow G = [q_1, q_2, \cdots, q_n]R$$

$$\rightarrow G = QR \quad \text{其中 } R = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & r_{13} & \cdots & r_{1n} \\ & 1 & r_{23} & \cdots & r_{2n} \\ & & \ddots & \cdots & \vdots \\ & & & 1 & r_{n-1,n} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

多项式拟合用于数据平滑处理（五点抛物线拟合）

t		-2	-1	0	1	2	
y		y_{k-2}	y_{k-1}	y_k	y_{k+1}	y_{k+2}	

设拟合函数为: $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ （抛物线）

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{k-2} \\ y_{k-1} \\ y_k \\ y_{k+1} \\ y_{k+2} \end{bmatrix} \quad \rightarrow \text{目的: 光滑 } y_k$$

- 步骤:**
- 1) 算出 a_0, a_1, a_2 得到 $P(t)$
 - 2) 重新代入 $t=0$, 得到新的 y_k 替换之前得到 y_k 这点的平滑数据

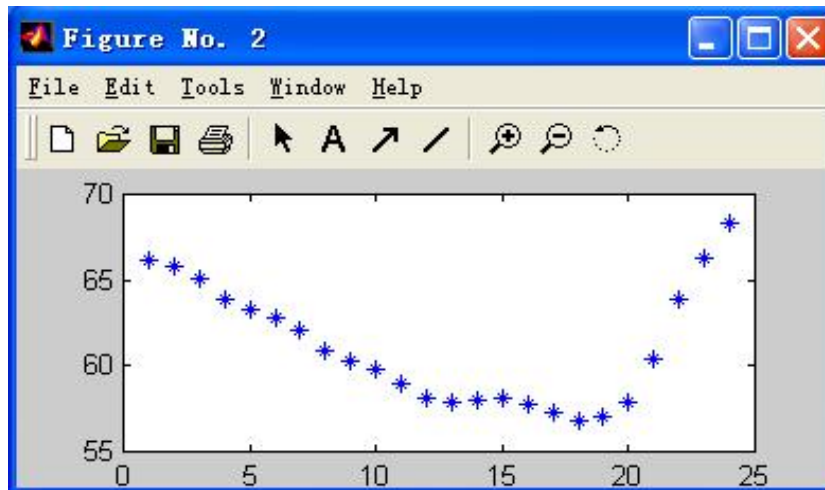
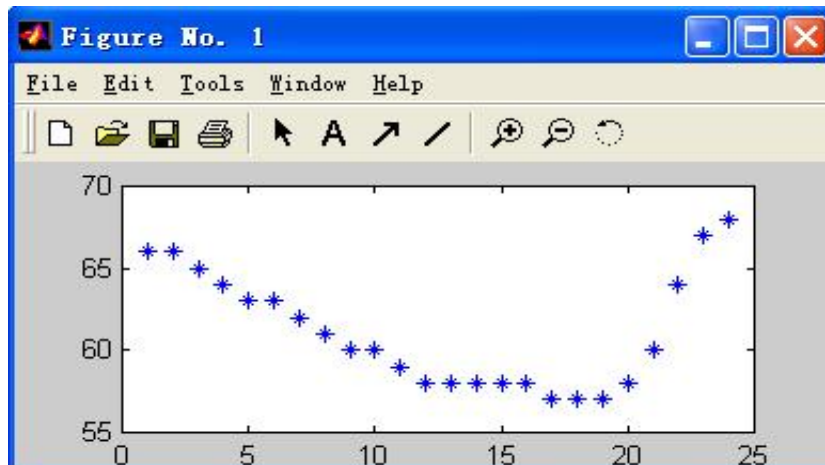
数据拟合的线性模型

温度数据的平滑处理 66, 66, 65, 64, 63, 63, 62, 61, 60, 60, 59, 58,
58, 58, 58, 58, 57, 57, 57, 58, 60, 64, 67, 68

原始数据 →

五点抛物线拟合公式
处理数据

数据平滑后 →





血液中酒精含量数据拟合实验

国标GB19522-2004规定, 驾驶员血液中酒精含量 ≥ 20 毫克/百毫升, ≤ 80 毫克/百毫升为饮酒驾车, 血液中酒精含量 ≥ 80 毫克/百毫升为醉酒驾车。

对某志愿者饮酒后做间隔时间酒精测试, 数据如下

时间(小时)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
酒精含量	30	68	75	82	82	77	68	68	58	51	50	41
时间(小时)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
酒精含量	38	35	28	25	18	15	12	10	7	7	4	

确定常微分方程
$$\frac{d^2 u}{dt^2} + p \frac{du}{dt} + qu = 0$$

数据平滑

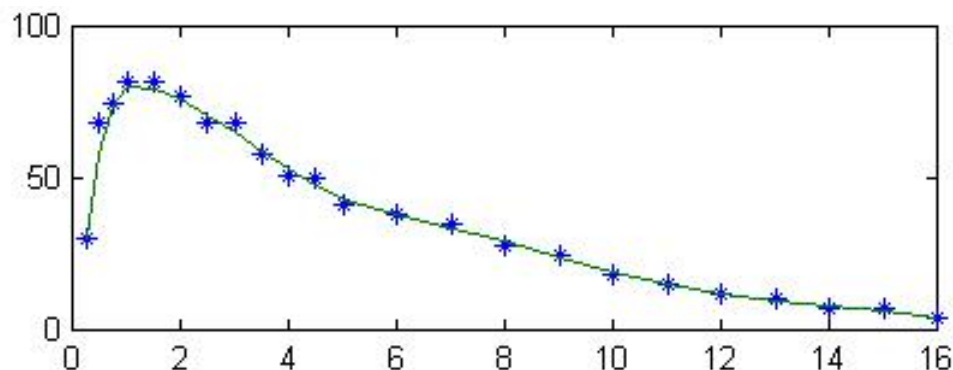
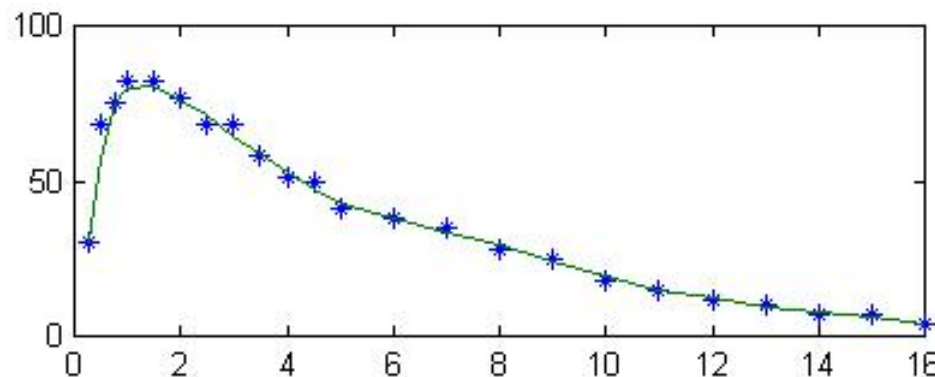
$$u_k \leftarrow \frac{1}{3}(u_{k-1} + u_k + u_{k+1})$$

五点抛物线拟合光滑

数值导数计算

$$\text{左导数近似} \quad u'(x_k - 0) \approx \frac{u_k - u_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} \quad (k = 2, \dots, m)$$

$$\text{右导数近似} \quad u'(x_k + 0) \approx \frac{u_{k+1} - u_k}{x_{k+1} - x_k} \quad (k = 1, \dots, m-1)$$



一阶导数计算

$$u'_k \leftarrow \frac{1}{2} \left[\frac{u_{k+1} - u_k}{x_{k+1} - x_k} + \frac{u_k - u_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} \right] \quad (k = 2, \dots, m-1)$$

二阶导数计算 (参见: 数值分析第7讲)

$$u''_k \leftarrow \left[\frac{u_{k+1} - u_k}{x_{k+1} - x_k} - \frac{u_k - u_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} \right] / (x_{k+1} - x_{k-1}) / 2$$
$$(k = 2, \dots, m-1)$$

设 $u(t)$ 满足二阶常微分方程

$$u'' + pu' + qu = 0$$

将数据 u''_k, u'_k, u_k 代入, 得线性方程组

$$u_k'' + pu_k' + qu_k = 0 \quad (k = 2, \dots, m-1)$$

$$\rightarrow \begin{cases} pu_2' + qu_2 = -u_2'' \\ pu_3' + qu_3 = -u_3'' \\ \dots\dots\dots \\ pu_{m-1}' + qu_{m-1} = -u_{m-1}'' \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} u_2' & u_2 \\ u_3' & u_3 \\ \vdots & \vdots \\ u_{m-1}' & u_{m-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} u_2'' \\ u_3'' \\ \vdots \\ u_{m-1}'' \end{bmatrix}$$

解超定方程组, 求出 p, q 的估计值

得二阶常微分方程 $u'' + pu' + qu = 0$

求解辅助方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

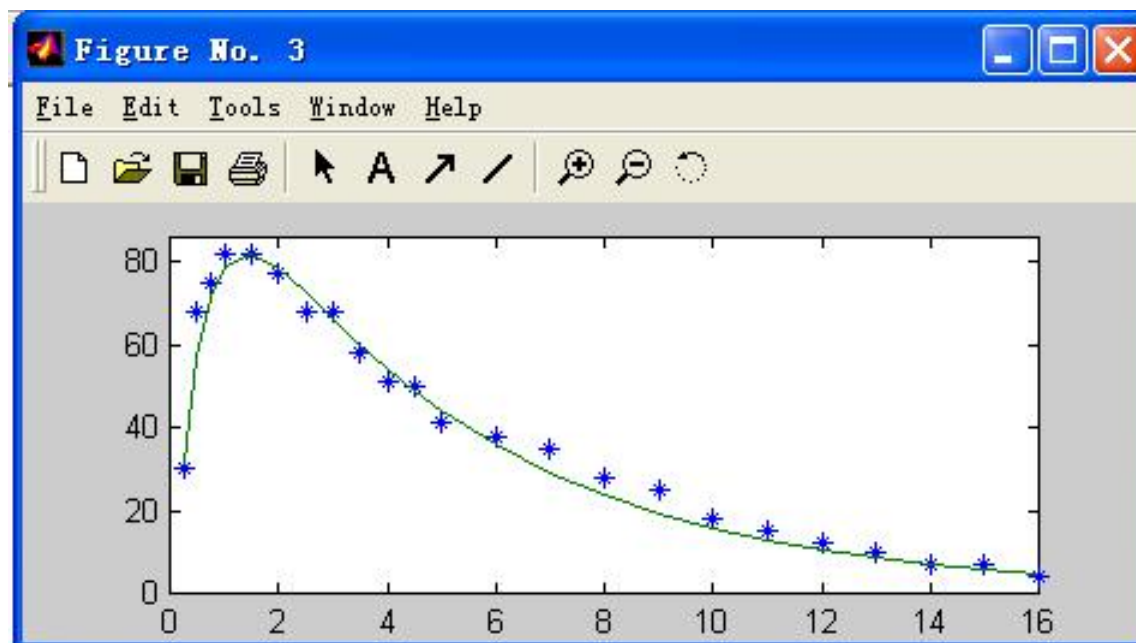
$$\lambda_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

得常微分方程通解

$$u(t) = C_1 \exp(\lambda_1 t) + C_2 \exp(\lambda_2 t)$$

利用数据确定系数 C_1 和 C_2

数据拟合曲线图



$$u(t) = 127.24 \exp(-0.21t) - 144.03 \exp(-1.85t)$$

结论:饮酒后1小时到1.5小时血液中酒精含量达到峰值。10小时后血液中酒精含量降至正常。

希尔伯特矩阵 $H_n = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/(n+1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1/n & 1/(n+1) & \cdots & 1/(2n-1) \end{bmatrix}$

条件数如下

n	2	3	4	5	6
$C(H_n)$	1.92e+1	5.24e+2	1.55e+4	4.76e+5	1.49e+7

猜测：希尔伯特矩阵条件数以指数规律增长。即，设矩阵阶数为 n ，有

$$\text{Cond}(H_n) \approx \exp(a n + b)$$

用数据拟合的方法验证。

数据拟合的非线性模型

最小二乘法几何意义

超定方程组QR分解算法

数据拟合确定常微分方程